业务方案 · 2026-11-05 · 按客户澄清与采集脚本修订

地产付款业务协同与出纳制单

从明源云工程款与 OA 费控单据，到账户确认、出纳审核、银行制单与回单核销的一条链路。

客户背景

上海某城投地产子公司 • 9 家法人主体

数据基线

41 个银行账户 / 6 家银行 / 37 个项目子账簿

方案范围

单据接入、账户确认、出纳分配、制单、回单

当前阶段

方案设计 • 待调研确认后实施

本文件为内部业务方案，账户号已脱敏；不含客户凭据、UKey 信息、访问令牌或真实支付授权。

00 文档说明与关键结论

本方案依据客户提供的三份资料编写：**《需求.txt》**（6 条业务需求）、**《明源云数据模板.xlsx》**（付款申请明细视图，26 个字段）、**《银行账户信息表.xlsx》**（9 家法人、41 个账户、39 条农行多级账簿）。方案目标不是再建一套网银，而是在现有采集与对账平台上，把「付款单据 → 账户 → 出纳 → 制单 → 回单」这条链路打通。

本版按客户 2026-11-05 的澄清和《采集明源云审批过程.py》的实测结果修订了四处前提：**收款账号在明源云系统内**，只是当前导出模板没有取；**合同付款申请详情页的「审批过程」弹窗已能返回收款单位开户行、收款单位银行账户和付款单位开户行**，可在同一浏览器上下文自动采集；**明源云是业务系统、以工程款支付为主，OA 是内部管理系统、承载费控流程**，两者是分工而非重复；**农行每一个子账簿对应一个付款项目，必须在付款与制单中体现。**这四条直接改变了数据接入方式、账户主数据的建设顺序和单据模型。

需要先说明的是：这批资料反映的核心诉求是**付款操作层面的协同与制单效率**，与前一版《城投地产司库平台建设方案》中「一期只查询、不支付」的边界不同。本方案是司库平台的**支付协同专篇**，定位为「二期前置」：先把单据、账户、出纳、制单四件事做实，再决定是否进入银企直连。

> **方案主线：**单据统一入库 → 收款账户库补齐 → 业务确认收付款账户 → 按账套分派出纳 → 出纳审核确认可制单 → 生成银行制单批次 → 网银授权支付 → 回单采集与核销。平台做到「待授权」为止，**不保存支付授权、不自动提交支付。**

七条关键结论

结论	依据与影响
收款字段可采集，优先接接口	明源云详情页的「审批过程」弹窗已返回收款单位开户行、收款单位银行账户、付款单位开户行，采集脚本已实测；「付款申请明细视图」只是没取这些列。一期优先做自动采集并沉淀收款账户库，Excel 作为兜底；联行号仍需补字段或按开户行映射。
账户性质决定付款权限	41 个账户中，贷款户 16 个、监管户 6 个；真正可付款的是 19 个基本户 / 一般户。贷款户按需求明确「不付款、只取回单」，必须在系统里做硬拦截，而不是靠人记。
农行子账簿必须逐笔体现	农行 1 个总户挂 39 条多级账簿（1 条主账簿 + 37 个项目账簿 + 1 条归集账簿），一条子账簿对应一个付款项目。付款单据、制单文件、流水归集三处都要体现子账簿，否则项目资金归集会失真。
建行可以先形成闭环	仓库中已有建行流水 / 回单采集与批量制单脚本（`payment_creator.py`），支持生成建行标准批量转账模板并在网银「保存制单」。一期可先用建行跑通全链路，其余 5 家先走标准清单导出。
明源云与 OA 是分工	明源云是业务系统，主要承载工程款、合同付款；OA 是内部管理系统，承载费控与费用类付款。两类单据共用一套付款模型，但字段、校验、收款对象和审批链不同，导入模板必须分开。
按账套分派出纳是数据权限问题	「按公司账套分配相关账套出纳」不只是角色设置，而是「待办路由 + 数据可见范围 + 操作留痕」三件事，必须用账套维度隔离，不能共用账号。
平台只做到「待授权」	UKey 授权、复核、大额联签留在银行侧完成。平台负责把单据和批次准备正确、把结果和回单收回来，避免把支付授权能力引入系统。

目录

01 业务现状与数据基线 01

02 建设目标与范围 02

03 端到端流程与状态机 03

04 账户体系设计 04

05 核心功能设计 05

06 数据模型 06

07 与现有平台及银行自动化的关系 07

08 集成方案 08

09 权限、内控与合规 09

10 实施计划与验收 10

11 风险与应对 11

12 待确认清单 12

13 交付物清单 13

附录 A 字段字典 / B 账户盘点 / C 接口采集 A/B/C

01 业务现状与数据基线

1.1 账户盘点

《银行账户信息表》共 41 个账户，分布在 9 家法人主体、6 家银行。按账户用途统计：基本户 9 个（其中 1 个为社保公积金扣款专用户）、一般户 10 个、贷款户 16 个、监管户 6 个。

银行	账户数	可付款账户	贷款户	监管户	说明
建设银行	18	10	8	0	账户最多，含 6 个基本户、4 个一般户；已有采集与制单脚本
上海银行	13	7	3	3	含「挂一般户下面」的子账户，层级关系待确认
农业银行	1	1	0	0	1 个总户挂 39 条多级账簿，覆盖 37 个项目
上海农商银行	2	1	1	0	东旭置业基本户可付款
中国银行	6	0	3	3	全部为贷款户或监管户，一期只采回单
招商银行	1	0	1	0	仅贷款户，需求明确不付款
合计	**41**	**19**	**16**	**6**	可付款账户 = 基本户 + 一般户

> **数据质量问题（导入前必须清洗）：** 17 个账号带有文字备注，例如「（无盾）」「（有子账户）」「（挂一般户下面）」，还有「`03003311278-00001`」「`316191-03002486147`」这类带分隔符的账号。这些备注应拆成独立字段：**是否有 UKey、是否父账户、父账户号、账户层级**，不能留在账号里，否则制单模板与流水匹配都会失败。

1.2 法人主体与账套

账户表覆盖 9 家法人主体，账户数量分布如下：浦东地产 15、北蔡新城 12、东旭置业 3、开璟置业 3、开莲置业 3、浦东新城镇投资 2、浦东射击游乐 1、储地园艺 1、周浦新城 1。方案默认**一个法人主体对应一个账套**，后续如出现同一法人多账套，再拆 `BookSet`，不影响账户归属。

1.3 明源云单据特征

模板为「付款申请明细视图」，26 个字段、每行一张付款申请。字段可以分成五组：

字段组	字段	对设计的含义
单据标识	序号、主题、申请编号、源系统、付款审批类型	「申请编号」形如 `A0298-257026.102-2026-10-0012-01`，可做幂等键；「源系统」用于区分明源云与 OA
金额	申请金额、应付金额、实付金额、合同金额、累计实付金额、不含税金额、税率、税额、币种	存在「申请 ≠ 应付 ≠ 实付」的情况，需要定义以哪个口径制单，并保留差异说明
主体	收款单位、付款单位、付款单位账户、申请人、申请部门、项目信息、科目	付款方有账号无开户行；**收款账号在明源云系统内，但当前模板只导出了收款单位名称**；项目信息是拼接长文本
合同	合同名称、合同编号、合同金额、累计实付金额	可作为重复付款与合同执行进度的辅助校验
时间与说明	申请日期、实付款日期、申请说明	申请日期用于账龄与时效；实付款日期通常为空，需制单后回填

审批过程弹窗可取的扩展字段

《采集明源云审批过程.py》通过「台账列表 `LoadData` 取 GUID → 详情页点击「审批过程」→ 同一浏览器上下文打开 BPM 审批页 → 弹窗内调用 `get-process-info` 取完整 JSON」取数，已能解析出下列字段。这说明收款信息不需要等 Excel 模板改造，也不需要人工登录 BPM。

字段	JSON 键	示例 / 说明	对方案的用途
收款单位开户行	`main.khyx`	招商银行股份有限公司上海徐家汇支行	收款账户库、制单模板
收款单位银行账户	`main.yxzh`	尾号 0002	收款账户库、制单模板
付款单位账户	`main.htfksq_fkyx`	尾号 0479	匹配付款账户
付款单位开户行	`main.fkyh01` → `BankAddress`	中国建设银行股份有限公司上海浦东分行	账户核对与制单
流程状态	`ProcessInfo.ProcessStatusName`	已归档	只采集审批完成的单据
审批流转记录	`ApproveSteps`	节点、审核人、意见、时间	审计留痕与状态回写
附件列表	`form.attachments`	合同、发票等附件名	凭证与回单关联
业务 ID / 流程 ID	`business_id` / `instance_id`	GUID	幂等键与全链路追溯

> **关键更正：**收款账号不仅系统内有，详情页的「审批过程」弹窗已经返回并可由脚本自动解析，不需要人工登录 BPM。一期应优先做自动采集，Excel 导出作为兜底；当前还缺联行号，需要确认明源云是否有该字段，没有则按开户行与银行主数据映射。

1.4 需求原文对照

需求原文	方案响应	章节
导入付款数据（业务数据：明源云、OA），让业务人员确认付款账户、收款账户	明源云工程款与 OA 费控两套导入模板，统一付款单据模型；账户自动匹配 + 业务确认页	5.1 / 5.2
总账户包含各级子账户，一个子账户对应一个项目	账户父子模型 + 农行多级账簿 + 项目映射	4.4
贷款项目不需要付款（需要到固定网银取回单）	账户性质硬控制 + 贷款户回单采集通道	4.3 / 5.5
按公司账套分配相关账套出纳	账套主数据 + 出纳授权范围 + 待办路由	5.3 / 9.1
付款账户、收款账户可以进行调整	可调整但留痕；审核后调整自动退回重审	5.2 / 9.3
数据入库（明源云、OA）— 出纳审核 — 确认可制单	五段式状态机 + 出纳工作台 + 可制单队列	3.2 / 5.4
公司有建设银行、上海银行、农业银行、招商银行、中国银行、农商银行	按银行适配制单模板；一期建行闭环，其余模板导出	7.3

1.5 两个来源的定位与差异

客户已明确：**明源云是业务系统，主要处理工程款支付；OA 是公司内部管理系统，包含费控流程。**两者不是同一笔业务的两套审批，而是覆盖不同的付款场景，因此不能简单合并成一张导入表，也不能用同一套校验规则。

维度	明源云（业务系统）	OA（内部管理系统）
定位	工程项目、合同履约与工程款支付	内部管理、费用控制与费用类付款
典型单据	工程款、材料款、服务费、合同付款审批	费用报销、差旅、办公、其他费控付款
收款对象	供应商、施工单位、服务商	员工、供应商及其他收款人
金额依据	合同金额、累计实付、产值与进度	费用标准、预算、发票
关键字段	合同编号、项目信息、累计实付、付款审批类型	费用类型、预算科目、发票号、报销人
收款账号	审批过程弹窗返回收款账号与开户行，可直接采集；Excel 模板未取	待确认：可能来自报销人维护或收款人库
审批链	项目 / 工程 / 成本 / 财务	部门 / 费控 / 财务
平台处理	共用 `PaymentDoc`，用 `source_system` 与 `doc_type` 区分；平台只做付款协同，**不重复 OA / 明源云已完成的审批**	

> **设计含义：**两套导入模板、一套单据模型、一套状态机。明源云单据以合同和项目校验为主，OA 单据以费用类型、预算和发票校验为主；两类单据都可以进入同一个出纳工作台，但报表要能按来源分开统计。

02 建设目标与范围

2.1 总目标

建设一套**付款业务协同与出纳制单工作台**，让每一笔付款都能回答五个问题：这笔钱是哪张单、付给谁、从哪个账户付、谁审的、付完有没有回单。目标是**一单到底、账实可核**，而不是把网银功能搬进平台。

2.2 目标与验收口径

#	目标	验收口径
1	单据统一入库	明源云与 OA 单据均可导入；同一来源同一申请编号不重复入库；导入失败可定位到行与字段
2	账户可确认	付款账户按付款单位与账号自动带出，匹配率 100%；明源云接口单据的收款账户随单返回，匹配率 100%；OA 费控类 ≥ 85%，其余可人工补录并沉淀到账户库
3	出纳按账套作业	出纳只能看到授权账套的单据与批次；越权访问为 0；待办按账套路由
4	审核与制单可控	贷款户付款拦截 100%；审核后修改账户必须重回审核；每笔状态与操作可追溯
5	制单可落地	建行批次生成与网银「保存制单」成功率 ≥ 95%，金额差错为 0；其余银行可导出标准清单
6	回单可核销	付款流水与回单 T+1 匹配率 ≥ 90%；未匹配项有清单、有责任人、有跟进状态

2.3 范围边界

范围	一期（本方案）	后续阶段
单据接入	明源云自动采集（台账列表 + 审批过程弹窗，含收款账号 / 开户行）+ OA 费控 Excel 模板；统一校验、去重；联行号按开户行映射	明源云 / OA 接口或中间表直连，准实时同步
账户主数据	账户性质、父子关系、项目映射、UKey 绑定、付款开关	账户开立 / 变更 / 销户审批流
收款账户	收款账户库、匹配、补录、变更留痕与风控提示	与供应商主数据、工商/征信核验对接
出纳作业	账套授权、工作台、审核、退回、批量操作	排班、负载均衡、移动审批
制单	批次规则、建行自动制单、其余银行模板导出、制单草稿/文件导出	其余 5 家银行自动化 / 银企直连
支付授权	**不纳入**，仍在银行网银 / UKey 完成	如客户明确要求，再评估直连与授权集成
回单与核销	回单采集、付款流水匹配、三方核销、未匹配清单	自动对账、差异自动归类
融资 / 票据	不纳入	贷款、授信、担保、票据台账

> **边界原则：**平台负责「把正确的付款准备好」，银行负责「把钱付出去」。这条边界既降低合规风险，也让一期可以在 10–13 周内交付，而不是被银企直连的安全评估拖住。

> **支付边界：**平台只负责把付款单据准备成“制单草稿 / 批次文件”，最终状态是“已制单、待银行复核”。银行侧的复核、授权、支付不由平台承担；银行流水和回单回来后，平台只做匹配与核销。

2.4 设计原则

- **单一事实源：**一张付款申请在平台只有一条主记录，明源云与 OA 通过来源字段区分，不各建一套表。
- **账户性质驱动：**能不能付、能不能自动制单，由账户性质与付款开关决定，不由操作人经验决定。
- **最小授权：**业务只确认账户，出纳只审自己账套，复核只复核批次；权限按账套收窄。
- **平台内确认：**业务确认账户与出纳确认可制单分离；银行侧的复核与授权在网银完成。收款账户变更、贷款户例外、大额付款必须二次确认。
- **全链路留痕：**导入、匹配、调整、审核、制单、支付、核销，每一步都有操作人、时间、前后值。
- **复用底座：**租户、法人、账户、UKey、Agent、任务、流水、回单、对账、审计全部复用现有平台。

03 端到端流程与状态机

3.1 业务流程图



正常状态： 已入库 → 待补录 / 待确认 → 待出纳审核 → 可制单 → 已制单（待银行复核） → 银行已付 → 已核销

异常分支：审核退回、账户未匹配、收款人变更、金额不一致、疑似重复、支付失败 / 退票；每条异常都有责任人与处理状态。

3.2 状态机

状态	进入条件	可操作角色	允许的下一步
已入库	导入成功且基础校验通过	系统	待确认账户 / 待补录 / 已取消
待补录	收款账户、项目或付款账户缺失	业务经办	待确认账户 / 已取消
待确认账户	已带出付款账户与收款账户	业务经办	待出纳审核 / 待补录
待出纳审核	业务确认完成，进入账套待办	账套出纳	可制单 / 已退回
已退回	出纳退回并填写原因	业务经办	待确认账户 / 已取消
可制单	出纳审核通过	出纳	已制单 / 已取消
已制单	生成制单草稿/文件并交付银行	出纳	银行已付 / 支付失败（银行复核、授权在网银完成）

状态	进入条件	可操作角色	允许的下一步
银行已付	银行流水匹配成功（平台不执行支付）	系统 / 财务	已核销
支付失败	退票、账户异常、金额超限等	出纳	可制单（重制）/ 已取消
已核销	付款流水与回单均匹配	系统 / 财务	终态
已取消	业务撤回、重复单据、审批撤销	业务经办 / 出纳	终态，保留原因

3.3 角色与职责

角色	数据范围	核心动作
业务经办	本部门 / 本账套单据	补录收款账户、确认付款账户、调整账户并填写原因、撤回
账套出纳	授权账套	审核、退回、批量通过、生成批次、导出制单文件
出纳复核	授权账套	确认可制单、生成制单草稿；银行复核与授权在网银完成
资金主管	多账套或全公司	规则配置、例外审批、收款人变更确认、时效监控
系统管理员	主数据	账户、项目、账套、收款账户库、用户与授权的维护
审计 / 风控	只读	查看单据、批次、变更记录、导出审计报表

3.4 异常分支

异常	系统处理
收款账户未匹配	进入「待补录」，业务可从账户库搜索、新增或申请新增；新增需复核后生效
收款账户与历史不一致	标记「收款人变更」，要求填写变更原因并二次确认；高风险时转资金主管确认
付款账户属于贷款户 / 监管户	贷款户直接拦截；监管户默认拦截，白名单账户需资金主管审批并留痕
申请 / 应付 / 实付金额不一致	按配置口径制单，差异超过阈值转人工确认，批次合计与明细合计必须一致
疑似重复单据	同收款人 + 同金额 + 同合同在 N 天内重复时告警，需人工确认后才能继续
审核后修改账户	自动退回「待出纳审核」，原审核记录保留，新版本重新审核
支付失败 / 退票	回写失败原因，保留原批次；重新制单生成新批次并关联原单，避免重复付款

04 账户体系设计

4.1 五层模型

> **集团**

集团统一管控、数据汇总与权限边界

法人主体 / 账套

9 家：浦东地产、北蔡新城、东旭置业、开璟置业、开莲置业、浦东新城镇投资、周浦新城、射击游乐、储地园艺

银行账户

41 个：基本户、一般户、贷款户、监管户；决定能不能付款

子账户 / 多级账簿

农行 37 个项目账簿逐笔对应付款项目、上海银行挂靠子户；决定资金归属与制单字段

项目

地产项目主数据；决定核算维度

原则：账户是付款主体，子账户是资金归属，项目是核算维度；三者不能混用。

4.2 账户字段扩展

现有 `BankAccount` 只有法人与账号，需要补齐账户性质、层级与付款控制字段：

字段	类型	说明
`account_type`	枚举	基本户、一般户、贷款户、监管户、专用户；由账户表「用途」清洗得到
`payment_enabled`	布尔	是否允许作为付款账户；贷款户固定为否，监管户默认否
`auto_voucher_enabled`	布尔	是否允许自动生成制单批次；监管户默认否
`parent_account_id`	外键	父账户；用于农行多级账簿与上海银行「挂一般户下面」的子户
`sub_account_no`	字符串	子账簿号 / 虚账号；农行为 10 位编号
`project_id`	外键	子账户对应的项目；一个子账户对应一个项目
`has_ukey`	布尔	是否绑定 UKey；由「（无盾）」备注清洗得到
`receipt_channel`	枚举	回单采集通道：Agent 自动、固定网银手工、无需回单
`status`	枚举	正常、冻结、久悬、已销户

4.3 账户性质与付款权限矩阵

账户性质	数量	可付款	可自动制单	回单采集	说明
基本户	9	**是**	**是**	是	主要付款账户；其中 1 个为社保公积金扣款专用户，建议限制用途
一般户	10	**是**	**是**	是	常用付款账户；农行总户也在其中，付款落子账簿
监管户	6	**默认否**	**否**	是	预售监管 / 共管资金，付款受监管方约束；需白名单 + 审批
贷款户	16	**否**	**否**	**是（固定网银）**	按需求「不付款、只取回单」；系统硬拦截
项目子账簿	37	—	—	随父户	资金归属维度；付款与制单必须体现，但不是独立银行账户

> **硬规则：**贷款户不允许出现在付款账户下拉框中，后端保存时再次校验；监管户默认不出现在「自动制单」范围，仅白名单账户可人工发起。这两条规则必须在服务端实现，不能只靠前端隐藏。

4.4 农行「总户 + 子账簿」设计

农行浦东分行的一般户（尾号 7945）是总账户，下挂 39 条多级账簿：`0000000000` 为主账簿，`0000000001`–`0000000038` 中除 `0000000036` 外共 37 条为项目账簿，另有 `9999999999` 一条（性质待确认，可能是归集或默认账簿）。

设计点	方案
付款账户	付款时选择总账户 + 子账簿；付款单据必须记录子账簿号与对应项目，不能只记总户
制单字段	制单文件必须体现子账簿：优先按子账簿拆批，并在模板中带子账户号 / 虚账号；若模板没有该字段，需与农行确认是否以子账号作为付款账号，**不能用内部台账替代**
流水归集	按总户采集流水，再按子账簿号拆分；拆不出的流水进入「未归属」，由出纳手工指定项目
项目映射	子账簿名称含项目名（如「北蔡楔形绿地单元 F03-03 地块项目」），用「项目主数据 + 别名表」匹配；匹配不唯一时人工确认
数据问题	`0036` 跳号、`0000` 与 `9999` 性质、子账簿新增流程，均列入调研确认清单

4.5 收款账户库

收款账户库的定位是**沉淀与校验**，不是唯一来源：明源云工程款单据本身带收款账号，导入时直接使用并沉淀入库；OA 费控单据的收款账号来源待确认，可能按收款人从库中匹配。账户库的价值在于统一校验、变更留痕和重复付款防护。

字段	说明
收款单位名称 / 别名	与明源云「收款单位」匹配；支持简称、历史名称、集团名
账号、开户行、支行、联行号	建行批量模板的必备五项；联行号缺失会导致制单失败
币种、账户性质	对公基本户 / 一般户；外币账户单独标记
状态	待验证、正常、停用；停用账户不可用于新付款
来源与验证	明源云单据导入沉淀、手工新增、历史单据补录、供应商主数据同步；记录验证人与验证时间
变更历史	账号、户名、开户行每次变更都留前后值与原因，供审计追溯

收款账户匹配顺序

1. **单据自带账号：**明源云返回收款账号时优先使用；与账户库比对，库中无则新增待验证，与历史不一致则触发收款人变更风控。
2. **精确匹配：**收款单位名称 + 账号（OA 或人工补录场景）。
3. **名称精确匹配：**收款单位名称与账户库户名一致，且仅一个正常账户。
4. **别名 / 模糊匹配：**去括号、去「有限公司」后缀、简称匹配，给出候选列表。
5. **未匹配：**进入待补录，业务新增后由复核人确认，沉淀进账户库。

4.6 账户主数据清洗规则

原始写法	清洗结果
`03005131439`（无盾）	账号 `03005131439`；`has_ukey = false`
`03340300040027945`（有子账户）	账号 `03340300040027945`；`is_parent = true`，关联 39 条子账簿
`03006189937`（挂一般户下面）	账号 `03006189937`；`parent_account_id` 指向对应一般户，层级 = 子户
`03003311278-00001`	保留原始账号；`parent_account_no = 03003311278`，需确认是否为同一账户的扩展号
`316191-03002486147`	去掉银行前缀分隔符，账号 `03002486147`，原始写法留档
基本户（社保公积金扣款）	`account_type = 基本户`，`usage_tag = 社保公积金`，建议限制付款用途

05 核心功能设计

5.1 单据接入与清洗

导入方式

来源	一期方式	后续
明源云（接口，推荐）	台账列表 `LoadData` 取 GUID，再打开详情页点击「审批过程」，捕获 BPM 弹窗取全量字段；复用生产版采集脚本，收款账号、开户行随单入库	定时增量 + 审批完成触发
明源云（Excel 兜底）	按「付款申请明细视图」导出，补取收款账号、开户行；保留原始行号便于报错定位	接口异常时人工导出
OA	按费控单据导出模板导入；字段映射到统一模型，并标识来源为 OA	OA 接口推送审批完成的付款单
手工补录	仅用于例外单据，必须填写来源与原因	逐步收敛

统一字段映射

明源云字段	系统字段	处理
申请编号	`apply_no`	幂等键；与 `source_system` 组成唯一约束
主题	`subject`	原样保留
收款单位	`payee_name`	与收款账号共同匹配账户库；匹配不到进入待补录
收款账号（接口返回）	`payee_account_no`	优先使用；与账户库比对，不一致触发变更风控
收款开户行 / 支行	`payee_bank` / `payee_branch`	接口返回开户行全称，支行可按银行主数据拆分

明源云字段	系统字段	处理
联行号	`payee_cnaps`	脚本未返回，需确认字段或按开户行映射
申请金额 / 应付金额 / 实付金额	`apply_amount / payable_amount / paid_amount`	三者分别保留；制单金额按配置口径取值
币种	`currency`	当前均为人民币
申请日期 / 实付款日期	`apply_date / pay_date`	实付款日期制单后回填
申请人 / 申请部门	`applicant / department`	用于待办与统计
合同名称 / 编号 / 金额 / 累计实付	`contract_*`	重复付款与合同执行校验
付款单位 / 付款单位账户	`payer_name / payer_account_no`	匹配法人主体与银行账户；账户不存在则拦截
项目信息	`project_text → project_id`	长文本匹配项目主数据与别名，匹配不唯一时人工选择
申请说明	`description`	原样保留，制单备注可截取
不含税金额 / 税率 / 税额	`amount_ex_tax / tax_rate / tax_amount`	保留，供后续凭证与税务核对
科目	`subject_account`	当前为空，后续接财务系统
源系统 / 付款审批类型	`source_system / approval_type`	区分来源与审批路径
序号	`source_row_no`	导入报错定位，不入业务主键

OA 费控单据走同一模型，但使用 `doc_type = expense` 与独立模板；其单据号、费用类型、预算科目、发票号、报销人、收款账号等字段需在调研时按 OA 实际导出结果确认，本方案不预设字段名。两类单据在列表与报表中可按来源筛选，不混算。

校验规则

类型	规则	处理
必填	申请编号、收款单位、金额、付款单位、付款账户、项目	拦截整行
唯一	`source_system + apply_no` 不重复	重复不入库，提示原单
金额	金额 > 0；实付 ≤ 应付 ≤ 申请（允许配置）；三者不一致时提示	超阈值拦截，其余告警
付款账户	必须属于付款单位法人；`payment_enabled = true`；非贷款户	拦截
收款账户	明源云带账号时直接使用并核验；无账号时必须在库且状态正常；同一收款人多账户时要求选择；与历史不一致触发变更风控	待补录 / 待确认

类型	规则	处理
项目	必须映射到项目主数据；文本匹配置信度低时人工确认	待确认
重复付款	同收款人 + 同金额 + 同合同在 N 天内重复	告警，人工确认
收款人变更	与该收款人最近一次付款账户不同	标记风险，二次确认

5.2 业务确认收付款账户

业务经办打开待办，系统已经带出付款账户与收款账户，业务只需要确认或调整：

- **付款账户**：按「付款单位 + 付款单位账户」精确匹配，正常情况无需修改；如账户已停用或性质不符，给出可选账户列表（仅基本户 / 一般户）。
- **收款账户**：明源云单据直接带出收款账号并与账户库比对；OA 单据按收款人匹配账户库；多账户时展示最近使用、开户行、账号后四位，供选择。
- **调整**：允许修改，但必须选择原因（收款人要求、账户变更、原账户停用、其他）并填写说明；每次调整生成新版本。
- **批量确认**：同一收款人、同一付款账户的单据可批量确认，减少重复操作。



5.3 出纳工作台与账套分配

出纳登录后只看到授权账套的单据。工作台按「待审核 / 已退回 / 可制单 / 今日已制单 / 异常」分组，支持按银行、付款账户、项目、金额区间筛选。

能力	说明
账套授权	`CashierScope` 绑定用户与账套；一个出纳可授权多个账套，一个账套可有多个出纳
待办路由	单据进入「待出纳审核」时，按账套推送给该账套的出纳；支持企业微信 / 邮件提醒
审核动作	单笔通过、批量通过、退回并填写原因；通过后进入「可制单」
审核要点	收款人与合同一致、金额与审批一致、账户性质合规、收款账户变更是否已确认
时效看板	申请到审核、审核到制单、制单到支付的时长，超时标红

5.4 可制单与批次生成

批次规则

- 同一银行、同一付款账户 + 同一子账簿、同一付款日期归入一个批次；农行不同子账簿不混批。
- 单批笔数受银行模板限制（建行模板上限 3000 笔），超出自动拆批。
- 批次合计金额必须等于明细合计，生成前做一次全量校验。
- 批次生成后锁定单据，未复核前可撤销；复核后只能作废重制。

制单方式

方式	适用	说明
自动制单	建设银行	复用 `payment_creator.py`：生成建行标准批量转账 `.xls`，Agent 登录网银上传并「保存制单」；是否提交由人工在网银完成
模板导出	上海银行、农行、农商、中行	按银行模板导出文件，由出纳在网银导入；模板字段与版本需逐家收集
标准清单	暂未适配的银行	导出统一付款清单（Excel），出纳手工录入；后续逐步替换为模板

> **农行特别处理：**农行批次导出前必须确认子账簿字段。若批量模板支持「子账户号 / 虚账号」，则按子账簿拆批并带入；若不支持，需与农行确认是否以子账号作为付款账号。不能只按总户制单再在内部台账记子账簿，否则资金落到总户后无法按项目归属。

> **安全边界：**建行脚本有 `save`（保存制单）与 `submit`（提交）两种模式。一期只启用 `save`，提交与 UKey 授权由出纳在网银人工完成。任何自动提交都必须经过单独的安全评估与客户书面授权。

5.5 银行支付结果与回单核销

环节	做法
银行支付结果	平台不执行支付；银行复核/授权完成后，用付款账户流水匹配（金额 + 收款人 + 日期 + 流水号）确认是否已付
贷款户回单	按需求在「固定网银」采集：配置独立 Agent 与 UKey，按账户定时执行回单任务；不参与付款
付款回单	付款账户的电子回单按日采集，按流水号与付款单关联
三方核销	付款单据 ↔ 银行流水 ↔ 电子回单；三者金额、收款人、日期一致才算核销
未匹配处理	生成未匹配清单，按账龄、金额、账户分组；出纳跟进，财务复核
退票 / 失败	回写原因，原单标记失败；重新制单生成新批次并关联原单，防止重复付款

5.6 报表

报表	频率	内容
付款台账	每日	按账套、项目、银行、状态、日期列出全部付款单与金额
出纳工作台日报	每日	待审、已审、可制单、已制单、异常数量与金额；超时清单

报表	频率	内容
制单批次表	每批	批次号、银行、付款账户、笔数、合计、文件、复核人、状态
银行支付与回单核销表	每日	银行已付、未匹配、失败、退票；核销率
收款人变更审计表	每周	变更前后账户、原因、操作人、复核人
账户使用分析	每月	各账户付款笔数与金额、贷款户误用拦截次数、闲置账户
付款时效分析	每月	申请→确认→审核→制单→支付各环节时长与瓶颈
单据来源质量	每月	明源云 / OA 导入成功率、补录率、字段缺失率

06 数据模型

6.1 复用与新增

复用现有模型

采集与对账底座，不重复建设

- `Tenant` → `Enterprise` → `BankAccount`
- `UkeyDevice` / `Agent`
- `Statement` / `Receipt` / `BalanceSnapshot`
- `CollectionTask` / `TaskRun` / `Artifact`
- `ReconBatch` / `ReconItem` / `AuditLog` / `AppUser`

新增付款域模型

按「单据 → 账户 → 批次 → 核销」组织

- `BookSet` → `CashierScope`
- `Project` → `SubAccount`
- `PayeeAccount` → `PayeeAccountChange`
- `PaymentDoc` → `PaymentDocAccount` → `PaymentReview`
- `PaymentBatch` → `PaymentBatchItem`
- `PaymentResult` → `PaymentRecon`

两张图的关系：付款域模型通过 `enterprise_id`、`bank_account_id`、`statement_id`、`receipt_id` 与现有底座关联，不产生第二套账户与流水。

6.2 新增表与关键字段

表	关键字段	约束 / 说明
`book_set`	tenant_id、enterprise_id、code、name、status	账套；初始与法人 1:1
`cashier_scope`	user_id、book_set_id、role（出纳 / 复核）、status	用户与账套授权，唯一约束
`project`	tenant_id、code、name、alias、company_id、stage、status	项目主数据；alias 支持文本匹配
`sub_account`	parent_account_id、sub_no、ledger_name、project_id、ledger_type、status	农行多级账簿与挂靠子户
`payee_account`	payee_name、account_no、bank_name、branch_name、cnaps_code、currency、status、source、verified_by	唯一：户名 + 账号 + 开户行
`payee_account_change`	payee_account_id、field、old_value、new_value、reason、operator、approved_by	变更留痕

表	关键字段	约束 / 说明
`payment_doc`	source_system、apply_no、source_process_id、subject、payee_name、amounts、dates、contract_*、project_id、approval_status、approval_trace、attachment_refs、raw_json、status	唯一：source_system + apply_no
`payment_doc_account`	doc_id、payer_account_id、sub_account_id、payee_account_id、confirmed_by、change_reason、version	每次确认生成版本
`payment_review`	doc_id、reviewer、action、opinion、reviewed_at	审核记录不可修改
`payment_batch`	batch_no、book_set_id、bank_code、payer_account_id、pay_date、item_count、total_amount、status、file_path、created_by、reviewed_by	唯一：batch_no
`payment_batch_item`	batch_id、doc_id、seq、amount	唯一：batch_id + doc_id
`payment_result`	doc_id、batch_id、bank_serial、paid_at、status、fail_reason、statement_id、receipt_id	一单可多次尝试
`payment_recon`	doc_id、statement_id、receipt_id、match_type、diff_amount、status	三方核销结果

6.3 关键约束与幂等

- `payment_doc` 以「来源系统 + 申请编号」唯一，重复导入直接跳过并提示原单号。
- `payment_batch` 生成时对明细加锁，避免同一单据进入两个批次。
- Agent 制单任务使用幂等键（批次号 + 操作类型），重试不会重复上传。
- 所有状态变更写 `audit_log`，包含操作前状态、操作后状态、操作人与来源 IP。
- 收款账户、付款账户、金额的每一次修改都单独留痕，不覆盖历史值。

07 与现有平台及银行自动化的关系

7.1 可直接复用的能力

现有能力	在付款链路中的用途	复用方式
租户 / 法人	账套与数据隔离	直接复用 `Tenant`、`Enterprise`
银行账户 / UKey	付款账户、制单设备、证书到期	扩展字段，不重建
Agent / 任务队列	制单任务、回单采集任务	新增任务类型 `payment_voucher`
流水 / 回单 / 对账	支付结果匹配、回单核销	复用 `Statement`、`Receipt`、`ReconBatch`
审计日志	全链路操作留痕	复用 `AuditLog`
明源云采集脚本	付款单据、收款账号、审批过程	封装为采集任务，复用解析逻辑，补会话刷新与凭据管理
建行脚本	批量制单与流水 / 回单采集	封装为 Agent 任务，输入批次 JSON

7.2 明源云采集脚本的复用方式

`地产项目资料/采集明源云审批过程.py` 已实现完整的取数链路：门户登录 → 工作台触发 ERP SSO → 台账列表 `LoadData` 分页取业务 GUID → 打开详情页点击「审批过程」→ 捕获 BPM 弹窗并优先调用 `get-process-info` 取完整 JSON（base64 + gzip，约 400KB），页面解析仅作兜底 → 提取 26 个模板字段 + 收款开户行、收款账号、付款开户行、流程状态、审批流程 → 导出 Excel 双表模板（付款申请 + 审批过程），并支持按申请编号续采与并发采集。台账接口单次最多约 1800 条，全量 4,748 条需按申请日期分批采集。

平台侧支持两种任务执行方式：`local` 模式由平台以子进程调起采集脚本；`agent` 模式由客户机 Agent 通过 `/api/agent/payment-tasks/claim` 领取任务、执行脚本并回传 Excel（容器部署默认 agent）。两种方式都会在完成后自动导入 `PaymentDoc`，任务状态、日志和导入结果在平台内可查。local 模式的账号密码从平台环境变量 `MINGYUAN_USERNAME` / `MINGYUAN_PASSWORD` 传入；agent 模式的账号保存在平台「付款设置」里，领取任务时随任务下发给执行器，客户机不保存明文。

能力	现状	生产化改造
登录	门户账号登录 + 工作台 iframe 触发 ERP SSO，捕获 Cookie 与 ct	账号密码加密配置；会话失效检测与自动重登；不硬编码 Cookie
列表	`LoadData` 分页，默认只取第一页 50 条	全量翻页 + 增量水位（申请日期 / 审批完成时间）
详情	详情页点击「审批过程」，捕获 BPM 弹窗并解析字段	限流、失败重试、幂等写入
字段	26 个模板字段 + 收款开户行 / 账号 + 付款开户行 + 审批轨迹	补联行号（如有）、项目编码映射、附件下载
输出	Excel 双表模板（付款申请 + 审批过程）	平台任务调起脚本后自动导入 `PaymentDoc`；Excel 同时作为续采依据（按申请编号去重）

> **实测发现（2026-11-05）：**门户登录后从工作台进入台账，ERP SSO 正常；直接访问台账 URL 会被导向 ERP 登录，所以必须走工作台 iframe。详情页点击「审批过程」会在同一浏览器上下文打开 BPM 审批页，弹窗已返回收款单位账户、收款单位开户行、付款单位账户、付款单位开户行和审批流程，**不需要人工登录 BPM**。脚本已用该路径实测 5 条。需要注意 `ct` 是页面级签名，外部重放会报「请求提交失效」，采集应保留脚本的 `ct` 与 `X-Page-RequestId`，或在浏览器上下文内完成。

> **安全要求：**脚本中的账号、Cookie、ct 头属于敏感凭据，不能硬编码在源码或提交到代码仓库；应改为加密配置 / 环境变量，按最小权限分配采集账号，并记录采集日志与失败截图。

7.3 建行制单脚本的复用方式

`建设银行/ccb_automation/payment_creator.py` 已实现「读取付款清单 → 生成建行批量转账模板 → 登录网银 → 上传 → 保存 / 提交」的完整流程，模板列包括：付款账号、付款户名、收款行类型、收款账号、收款户名、收款开户行、联行号、流水号、金额、用途、备注、通知标志、收款人手机、通知内容。

这正好定义了付款域需要准备的最小收款人字段集。平台侧只需把批次转换为该 JSON 结构，交由 Agent 执行，并把执行日志、截图、结果回写批次。

7.4 六家银行的现状与一期策略

银行	账户	可付款	现有采集	现有制单	一期策略
建设银行	18	10	有	有	自动制单闭环（保存制单 + 人工授权）
上海银行	13	7	无	无	收集批量模板，先导出 + 人工导入；同步补采集
农业银行	1 + 37 子账簿	1	无	无	先确认批量模板子账簿字段；按子账簿拆批，模板导出 + 人工，优先排期自动化
上海农商银行	2	1	无	无	模板导出 + 人工
中国银行	6	0	无	—	仅回单采集
招商银行	1	0	无	—	仅回单采集（贷款户）

> **现实判断：**仓库中已有建行、南京、宁波、广发等脚本，平台已接入工行、中信、兴业；但客户这 6 家银行里，目前只有建行具备现成的采集与制单能力。其余银行的采集与制单适配器需要单独排期，不能假设「平台已有」。

7.5 部署与设备

- 平台部署在客户机房或私有云；Agent 部署在客户侧 Windows 机器，只出站 HTTPS。
- 制单与采集共用 UKey 时，通过任务队列串行化，避免 UKey 独占冲突；关键银行建议独立设备与时间窗。
- 制单任务保留截图、日志与生成文件，便于事后追溯与银行对账。

08 集成方案

系统	一期	后续	关键问题
明源云	自动采集（`LoadData` + 详情页「审批过程」弹窗），Excel 兜底	定时增量 + 审批完成触发	ERP 会话、审批按钮稳定性、联行号字段、分页与增量
OA	费控单据导出导入；按来源标识，不与明源云合并审批	审批完成事件推送	OA 厂商、费控字段、审批完成标识
银行网银	建行自动制单；其余模板导出	其余银行自动化 / 银企直连	批量模板版本、子账户字段、操作员权限
财务系统	导出付款台账供凭证使用	凭证、科目、账套对接	账套编码、科目映射
消息通知	企业微信 / 邮件待办提醒	移动审批	客户使用哪套 IM

09 权限、内控与合规

9.1 权限矩阵

角色	单据	账户	批次	报表	主数据
业务经办	本账套：查看、确认、补录、撤回	查看可选账户	—	本人单据	—
账套出纳	授权账套：审核、退回	查看	创建、导出、撤销未复核批次	授权账套	—
出纳复核	授权账套：查看	查看	确认可制单、生成草稿	授权账套	—
资金主管	多账套：例外审批	查看	查看	多账套	收款人变更确认
系统管理员	—	维护	—	—	账户、项目、账套、用户
审计 / 风控	只读	只读	只读	全量只读	只读

9.2 内控要点

- **四眼原则：**业务确认与出纳审核分离；平台只到“确认可制单/制单草稿”，银行复核与授权由银行网银完成。
- **账户硬控制：**贷款户禁止付款；监管户默认禁止自动制单；账户停用后不可再选。
- **收款人变更：**与历史账户不一致时，必须填写原因并二次确认；高风险客户可要求电话核实记录。
- **金额校验：**单据金额、批次合计、银行回单金额三方一致；差异必须说明。
- **重复付款防护：**幂等键 + 相似单据告警 + 原单关联，避免同一申请重复制单。
- **操作留痕：**导入、调整、审核、制单、导出、授权结果全部记录，日志不可删除。
- **导出管控：**付款清单与批次文件属于敏感数据，导出需授权并记录导出人、时间、用途。

9.3 账户调整的留痕规则

阶段	是否允许调整	处理
待确认账户	**允许**	业务直接调整，填写原因，生成新版本
待出纳审核	**允许**	业务调整后自动回到「待确认账户」，需重新提交
可制单	**不允许直接改**	需出纳撤回至「待出纳审核」，再退回业务修改
已制单 / 待银行复核	**不允许**	只能作废并重新发起，保留原单关联

9.4 合规与审计

- 明源云与银行采集器的账号、Cookie、ct 头、Token 必须加密存储，禁止硬编码在源码或提交到仓库；采集账号按最小权限分配并定期轮换。
- RPA 操作网银需客户书面授权，明确操作范围、账号、时间窗与责任人；建议保留操作录屏或截图。
- 平台不保存 UKey PIN 的明文，凭据加密存储；制单账号与复核账号分离。

- 付款数据按角色脱敏展示，账号默认只显示后四位，导出需二次确认。
- 审计日志、批次文件、回单按客户要求保留，满足国资与内审追溯。
- 上线前完成权限矩阵演练、越权测试与数据迁移核对。

10 实施计划与验收

10.1 分阶段计划

阶段	周期	主要内容	交付物
阶段 0 调研	1–2 周	账户 / 项目 / 账套 / 出纳 / 收款人清单；明源云接口字段与会话方式确认；OA 费控单据字段确认；6 家银行制单模板与权限；监管户付款规则；农行子账簿制单字段	调研报告、账户与项目清单、模板清单、需求确认书
阶段 1 单据协同	4–5 周	数据模型、明源云接口采集、单据导入与校验、收款账户库、账户匹配、业务确认、出纳工作台、审核与状态机、权限与审计	可运行系统、导入模板、账户库、UAT 报告
阶段 2 制单闭环	4–6 周	批次规则、建行自动制单、其余银行模板导出、制单草稿/文件导出、银行流水匹配、回单采集与核销、报表	制单模块、银行模板适配、核销报表、上线报告
阶段 3 扩展	6–8 周	其余 5 家银行采集 / 制单自动化、明源云与 OA 接口、自动对账、风控规则增强	银行适配器、接口文档、自动化报告

说明：阶段 1 与阶段 2 可部分并行；阶段 0 的账户与模板确认是后续所有工作的前置条件，建议不要压缩。

10.2 一期工作包

1. 账户主数据清洗与扩展：性质、父子关系、项目映射、付款开关、UKey 标记。
2. 账套与出纳授权模型、待办路由。
3. 收款账户库与变更留痕。
4. 付款单据模型、明源云接口采集（含收款账号 / 开户行）与 OA 费控导入、校验与去重。
5. 账户自动匹配与业务确认页。
6. 出纳工作台、审核、退回、可制单队列。
7. 批次生成、建行自动制单、其余银行模板导出。
8. 银行流水匹配、回单采集、三方核销（平台不执行支付）。
9. 付款台账与六类报表。
10. 权限、审计、导出管控、培训与上线。

10.3 验收标准

维度	标准
单据完整性	明源云与 OA 单据导入成功率 100%；重复入库 0；失败可定位到行与字段
账户准确率	付款账户自动匹配 100%；收款账户自动匹配 ≥ 85%；未匹配项 100% 有补录闭环
合规拦截	贷款户付款拦截 100%；监管户默认拦截；审核后修改账户 100% 重回审核
制单质量	建行批次生成与网银保存成功率 ≥ 95%；批次合计与明细合计差异 0；金额差错 0

维度	标准
回单核销	T+1 流水与回单匹配率 ≥ 90%；未匹配清单可追踪到责任人
权限与审计	出纳仅见授权账套；越权访问 0；关键操作 100% 留痕
用户验收	出纳、业务、财务、审计关键用户完成 UAT 并签字

10.4 项目组织建议

角色	职责
项目负责人	范围、进度、风险、客户沟通
业务顾问	付款流程、账户规则、账套与出纳分工、UAT 组织
产品 / 设计	工作台、确认页、批次页、报表原型
研发	数据模型、导入、匹配、状态机、批次、银行适配
测试	导入、权限、金额、批次、回单、迁移核对
客户方	财务、出纳、项目、IT、银行关系人、审计

11 风险与应对

风险	等级	影响	应对
收款字段不完整或联行号缺失	高	制单模板缺关键字段，自动制单失败	接口采集收款账号 / 开户行；联行号按开户行映射；缺失字段补录并双人核验
明源云接口会话失效	高	台账 401、详情跳 OAuth，采集中断	登录态检测与自动重登；Cookie / Token 加密存储；失败告警；Excel 兜底
采集脚本凭据硬编码	高	账号、Cookie 泄露风险	移出源码，改加密配置 / 环境变量；最小权限账号；代码仓库忽略
账户表脏数据	中	导入失败、流水匹配错误	先清洗再导入；账号与备注拆分；清洗结果由客户确认
农行子账簿规则不清	高	项目资金归集错位	调研确认子账簿字段与模板；一期允许手工指定；流水按子户拆分
银行模板 / 网银改版	中	制单失败	模板版本管理；执行截图与失败告警；保留人工兜底
UKey 争用	中	采集与制单互相阻塞	任务队列串行；关键银行独立设备；设定时间窗
RPA 合规	高	操作授权与审计风险	客户书面授权；只到「保存制单」；全程留痕；双人复核
明源云与 OA 口径差异	中	重复单据、金额不一致	统一单据模型；来源字段；幂等与相似单据校验

风险	等级	影响	应对
错付 / 重复付款	高	资金损失与声誉风险	收款人变更风控；金额与合同校验；批次锁定；原单关联
范围蔓延到银企直连	中	周期与安全评估不可控	一期明确不做支付授权；直连单独立项
权限配置错误	中	越权或看不到单	账套 + 角色双控；上线前矩阵演练；定期复核授权

12 待确认清单

以下问题直接决定方案细节，建议在阶段 0 调研中逐项确认。未确认前，方案按本文假设执行。

A. 账户与项目

1. 41 个账户清单是否最新？账户性质（基本 / 一般 / 贷款 / 监管）是否准确？
2. 农行总户下 39 条多级账簿中，`0000000000` 与 `9999999999` 分别是什么性质？`0000000036` 为何缺失？
3. 农行子账簿新增 / 变更流程是什么？是否一个项目固定一个子账簿？
4. 上海银行「挂一般户下面」的账户，父子关系与账号规则如何？`03003311278` 与 `03003311278-00001` 是否同一账户？
5. 项目主数据清单、编码规则、别名（明源云「项目信息」长文本如何映射）？
6. 每个账户对应的项目 / 项目公司关系，尤其是农行 37 个项目账簿。

B. 单据与数据

7. 明源云 ERP 接口的账号授权与会话时长；台账列表与详情页「审批过程」按钮是否稳定？采集频率与增量口径是什么？
8. OA 费控单据的实际字段、导出方式与审批完成标识；明源云（工程款）与 OA（费控）是否存在同一笔业务两边都走的情况？
9. 明源云是否有联行号字段？若没有，是否接受按开户行与银行主数据映射？是否所有工程款单据都有收款账号？历史项目缺失时由谁补录？
10. 申请金额、应付金额、实付金额的口径差异如何处理？以哪个金额制单？
11. 付款日期由谁确定？是否需要按银行 / 项目分批？
12. 是否存在外币付款、跨境付款、代发工资等特殊场景？

C. 流程与权限

13. 账套如何定义？9 家法人是否 1:1 对应账套？是否存在同一法人多账套？
14. 出纳与账套的对应关系？是否一人多账套、一个账套多人？是否需要复核人？
15. 出纳审核的具体要点与退回规则？是否需要审核意见模板？
16. 大额付款标准与联签要求？哪些账户 / 金额需要资金主管审批？
17. 监管户是否允许付款？由谁审批？需要哪些监管材料？

D. 银行与制单

18. 6 家银行企业网银的批量制单模板与字段分别是什么？农行模板如何体现子账簿（是否有子账户号 / 虚账号字段）？
19. 建行批量制单的上限、批量名称规则、操作员权限与 UKey 使用方式？

20. 贷款户回单采集的「固定网银」具体是哪台机器、哪些账户、什么频率?

21. 是否已有银企直连、财资云或银行 API?未来是否有直连计划?

22. UKey 数量、保管人、采集合约时间窗?制单与采集是否共用设备?

E. 合规与部署

23. RPA 操作网银是否需要客户书面授权?内控与审计有哪些具体要求?

24. 付款数据、回单、批次的保留年限与脱敏要求?

25. 部署形态:客户机房、私有云还是 SaaS?是否需要等保测评?

13 交付物清单

交付物	说明
业务方案	本文件:现状、流程、账户体系、功能、数据模型、实施与风险
调研报告	账户、项目、账套、出纳、收款人、银行模板、接口现状
账户主数据模板	清洗后的 41 个账户与 39 条子账簿,含性质、父子、项目、付款开关
收款账户库模板	沉淀与校验,来源含明源云导入;户名、账号、开户行、支行、联行号、状态、验证信息
付款单据导入模板	明源云接口字段映射(含收款账号 / 开户行)+ Excel 兜底模板;OA 费控字段映射;校验规则
状态机与权限矩阵	状态流转、角色动作、账套授权、例外流程
页面原型	业务确认页、出纳工作台、批次页、核销页、报表页
数据模型与迁移脚本	新增表、字段扩展、历史账户清洗脚本
银行模板适配说明	建行自动制单、其余银行模板字段与导出说明
测试与 UAT 报告	导入、权限、金额、批次、回单、迁移核对
培训与操作手册	业务、出纳、复核、管理员分角色
上线与运维手册	部署、备份、监控、失败处理、应急回退

A 附录 A:明源云字段字典

#	字段	系统字段	说明
1	序号	source_row_no	导入定位
2	主题	subject	付款事由摘要
3	申请编号	apply_no	幂等键
4	收款单位	payee_name	匹配收款账户库
5	申请金额	apply_amount	本次申请金额
6	应付金额	payable_amount	应付口径

#	字段	系统字段	说明
7	实付金额	paid_amount	实付口径
8	币种	currency	当前为人民币
9	申请日期	apply_date	账龄与时效
10	申请人	applicant	待办与统计
11	申请部门	department	待办与统计
12	合同名称	contract_name	合同校验
13	合同编号	contract_no	合同校验
14	合同金额	contract_amount	执行进度
15	累计实付金额	contract_paid	重复付款校验
16	实付款日期	pay_date	制单后回填
17	付款单位	payer_name	匹配法人主体
18	付款单位账户	payer_account_no	匹配银行账户
19	项目信息	project_text	匹配项目主数据
20	申请说明	description	付款说明
21	不含税金额	amount_ex_tax	税务核对
22	税率	tax_rate	税务核对
23	税额	tax_amount	税务核对
24	科目	subject_account	当前为空
25	源系统	source_system	明源云 / OA
26	付款审批类型	approval_type	审批路径

以上为当前导出模板的 26 个字段。审批过程弹窗已能返回收款单位开户行（`khyx`）、收款单位银行账户（`yxzh`）、付款单位开户行（`fkyh01`）；Excel 模板如需补齐，可追加为第 27–29 字段。联行号尚未在脚本中出现，需确认明源云是否有独立字段，否则按开户行与银行主数据映射。

B 附录 B：账户盘点摘要

法人主体	账户数	可付款	贷款户	监管户	备注
上海浦东地产有限公司	15	5	10	0	农行总户 + 37 个项目子账簿；招行、农商各 1 个贷款户
上海北蔡新城镇开发有限公司	12	4	4	4	监管户与贷款户集中在上海银行、中国银行
上海东旭置业有限公司	3	3	0	0	基本户在农商，一般户在上海银行、建行

法人主体	账户数	可付款	贷款户	监管户	备注
上海开璟置业有限公司	3	1	1	1	基本户上海银行；中行贷款户与监管户
上海开莲置业有限公司	3	1	1	1	基本户上海银行；中行贷款户与监管户
上海浦东新城镇投资有限公司	2	2	0	0	建行基本户、上海银行一般户
上海浦东射击游乐有限公司	1	1	0	0	建行基本户
上海储地园艺有限公司	1	1	0	0	建行基本户
上海周浦新城镇开发有限公司	1	1	0	0	建行基本户
合计	**41**	**19**	**16**	**6**	可付款 = 基本户 + 一般户

注：浦东地产「可付款 5」为基本户 1、一般户 4（含农行总户）；北蔡「可付款 4」为基本户 1、一般户 3。账户号在正文中已脱敏，完整清单以《银行账户信息表》及调研确认结果为准。

C 附录 C：明源云接口采集对照

步骤	接口 / 地址	关键参数	输出
登录	门户 `/workbench/login/do-login`	userCode、RSA 加密 password、timestamp / sign / rand	workbenchToken、用户信息
台账列表	erp-cb `AppGridAjaxHandler/LoadData`	pageIndex、pageSize、viewId、BUGUID、ct 头	分页列表、HTFKApplyGUID
审批详情	详情页点击「审批过程」→ fyerp `flowinstance/approval/index` → `get-process-info`	HTFKApplyGUID、ContractGUID、proc_id	完整 JSON：收付款账户、审批步骤
字段解析	`tplData.form.form_data.main` / `children.smmx`	`khyx`、`yxzh`、`fkyh01`、`sqje_yb_` 等	PaymentDoc 字段
审批轨迹	`tplData.ApproveSteps`	name、nodes、auditor_name、opinion、handle_on	审批流转记录

> **已知限制：**列表接口依赖 ct 头与会话 Cookie；直接访问台账页会被导向 ERP 登录，需从工作台进入。ct 为页面级签名，外部重放会报「请求提交失效」；生产脚本应保留 ct 与 X-Page-RequestId，或在浏览器上下文内完成。BPM 审批页通过详情页按钮打开，不需要人工登录；但按钮或页面结构变化会影响采集。